Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Отчет по выполнению практической работы № 4
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Составить и проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание на разработку программного обеспечения.

2 Введение

Работа выполняется для системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц, описание которой составлено в практической работе № 3. Цель работы — сформировать полный и непротиворечивый набор требований к системе и оформить техническое задание на её создание.

Для формирования и анализа требований используется метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition — определение требований на основе точек зрения), включающий четыре этапа: идентификацию точек зрения и соответствующих им сервисов, структурирование точек зрения (построение иерархии), документирование точек зрения и отображение системы точек зрения на объекты информационной модели.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 4.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Идентификация точек зрения

В ходе «мозгового штурма» были выявлены потенциальные получатели системных сервисов (прямые точки зрения — пользователи и внешние системы, непосредственно взаимодействующие с системой), косвенные точки зрения (лица и организации, заинтересованные в результатах работы системы, но не работающие с ней напрямую) и точки зрения предметной области (ограничения, налагаемые нормативными требованиями и характеристиками предметной области).

Диаграмма идентификации точек зрения представлена на рисунке 4.1. Тёмными овалами обозначены точки зрения, светлыми — идентифицированные системные сервисы.

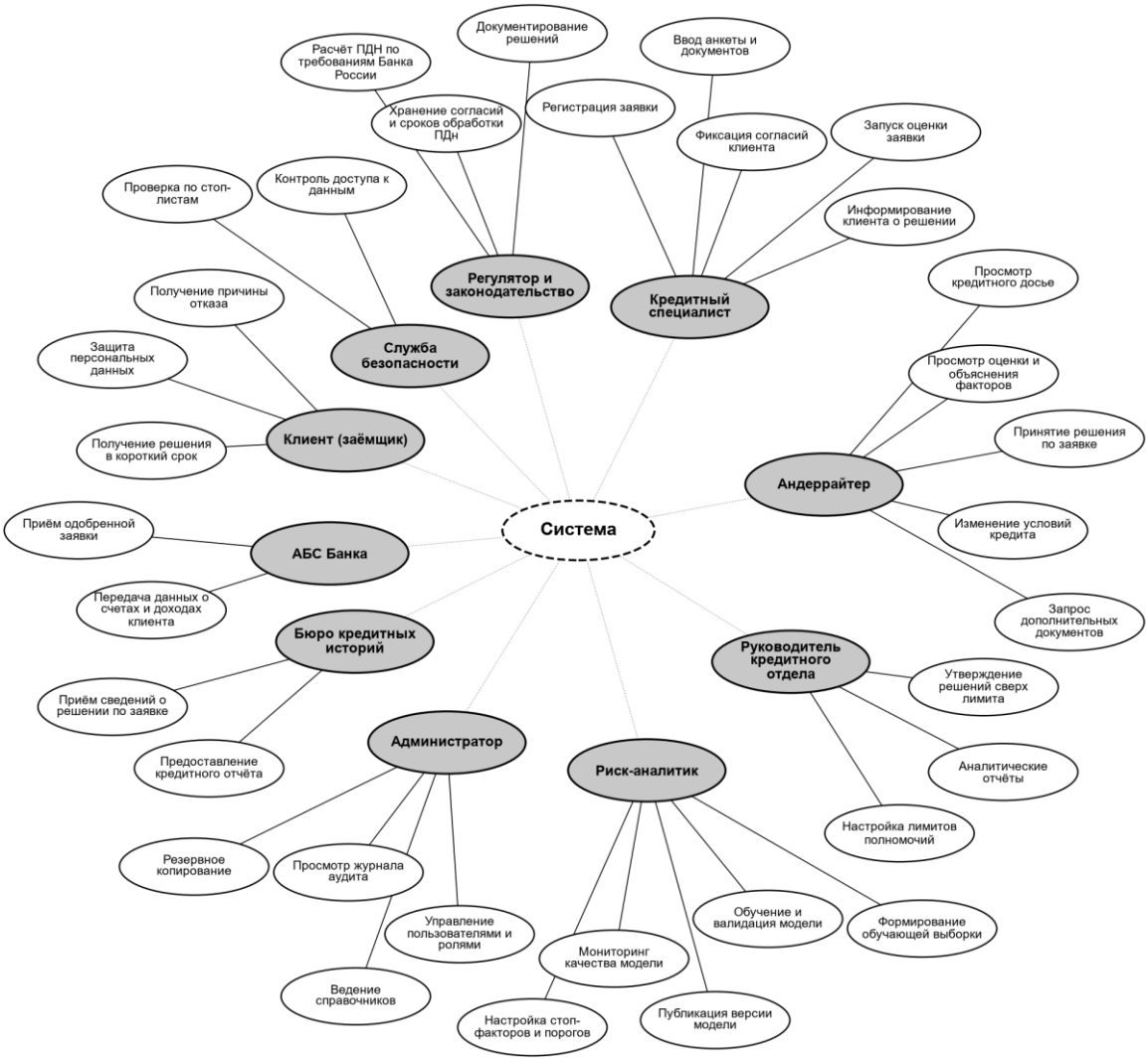


Рисунок 4.1 – Диаграмма идентификации точек зрения

Распределение сервисов по точкам зрения приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сервисы, соотнесённые с точками зрения

Точка зрения	Тип	Сервисы
Кредитный специалист	Прямая	– Регистрация заявки – Ввод анкеты и документов – Фиксация согласий клиента – Запуск оценки заявки – Информирование клиента о решении
Андеррайтер	Прямая	– Просмотр кредитного досье – Просмотр оценки и объяснения факторов – Принятие решения по заявке – Изменение условий кредита – Запрос дополнительных документов
Руководитель кредитного отдела	Прямая	– Утверждение решений сверх лимита – Аналитические отчёты – Настройка лимитов полномочий

Продолжение таблицы 4.2

Точка зрения	Тип	Сервисы
Риск-аналитик	Прямая	– Формирование обучающей выборки – Обучение и валидация модели – Публикация версии модели – Мониторинг качества модели – Настройка стоп-факторов и порогов
Администратор	Прямая	– Управление пользователями и ролями – Ведение справочников – Просмотр журнала аудита – Резервное копирование
Бюро кредитных историй	Прямая (внешняя система)	– Предоставление кредитного отчёта – Приём сведений о решении по заявке
АБС Банка	Прямая (внешняя система)	– Передача данных о счетах и доходах клиента – Приём одобренной заявки
Клиент (заёмщик)	Косвенная	– Получение решения в короткий срок – Защита персональных данных – Получение причины отказа
Служба безопасности	Косвенная	– Проверка по стоп-листам – Контроль доступа к данным
Регулятор и законодательство	Предметной области	– Расчёт ПДН по требованиям Банка России – Хранение согласий и сроков обработки ПДн – Документирование решений

4.2 Структурирование точек зрения

Выявленные точки зрения сгруппированы в иерархию (рисунок 4.2). На верхнем уровне выделены пользователи системы, внешние системы и заинтересованные лица. Общесистемные сервисы (аутентификация, журналирование действий, разграничение доступа) предоставляются на верхнем уровне иерархии и наследуются всеми точками зрения нижних уровней; сервисы работы с заявками являются общими для группы «Сотрудники кредитного процесса».

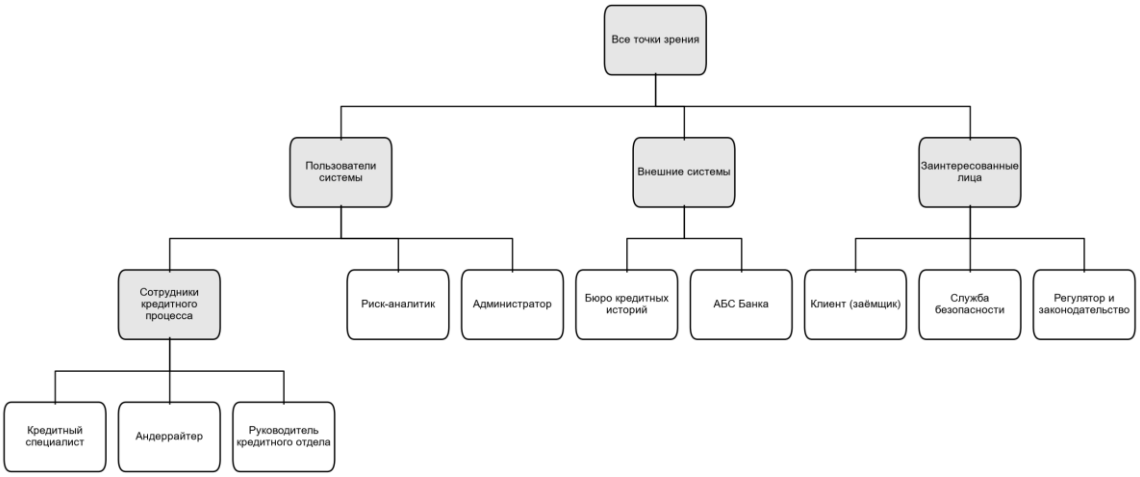


Рисунок 4.2 – Диаграмма иерархии точек зрения

4.3 Документирование точек зрения

Для ключевых точек зрения выполнено документирование в виде шаблонов, содержащих описание точки зрения, предоставляемые ей сервисы, исходные данные, события и исключительные ситуации (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Шаблоны описания ключевых точек зрения

Элемент шаблона	Содержание
Точка зрения «Андеррайтер»	
Описание	Сотрудник, принимающий решение по кредитной заявке в пределах лимита полномочий
Источник	Ведущий андеррайтер отдела розничного кредитования (интервью), регламент рассмотрения заявок
Сервисы	Просмотр кредитного досье; просмотр оценки и объяснения факторов; принятие решения; изменение условий кредита; запрос дополнительных документов
Входные данные	Заявка и анкета, кредитный отчёт БКИ, результат скоринга (PD, класс риска, ПДН, факторы, стоп-факторы)
События	Поступление заявки в очередь на рассмотрение; поступление дополнительных документов
Исключительные ситуации	Модель недоступна — заявка рассматривается по резервной (балльной) методике с пометкой в журнале; сумма превышает лимит — заявка направляется на кредитный комитет
Точка зрения «Риск-аналитик»	
Описание	Специалист, отвечающий за разработку, валидацию и мониторинг моделей оценки кредитного риска
Источник	Риск-аналитики Банка, внутренняя методика валидации моделей
Сервисы	Формирование обучающей выборки; обучение и валидация модели; публикация версии модели; мониторинг качества; настройка стоп-факторов и порогов
Входные данные	История заявок, решений и данных об обслуживании кредитов, кредитные отчёты

Продолжение таблицы 4.3

Элемент шаблона	Содержание
События	Окончание отчётного месяца (плановый мониторинг); превышение порога PSI или снижение Gini
Исключительные ситуации	Новая модель хуже действующей — публикация запрещается; недостаточный объём данных — обучение не выполняется
Точка зрения «Бюро кредитных историй»	
Описание	Внешняя система, предоставляющая кредитный отчёт по запросу Банка
Сервисы	Предоставление кредитного отчёта; приём сведений о решении по заявке
Входные данные	Идентификационные данные субъекта, реквизиты согласия
Исключительные ситуации	Субъект не найден; сервис недоступен — повторный запрос по расписанию, уведомление сотрудника

4.4 Информационная модель системы

Информационная модель системы построена на основе анализа точек зрения и представлена в виде диаграммы «сущность–связь» (рисунок 4.3). Модель отражает основные объекты предметной области, их атрибуты и связи между ними.

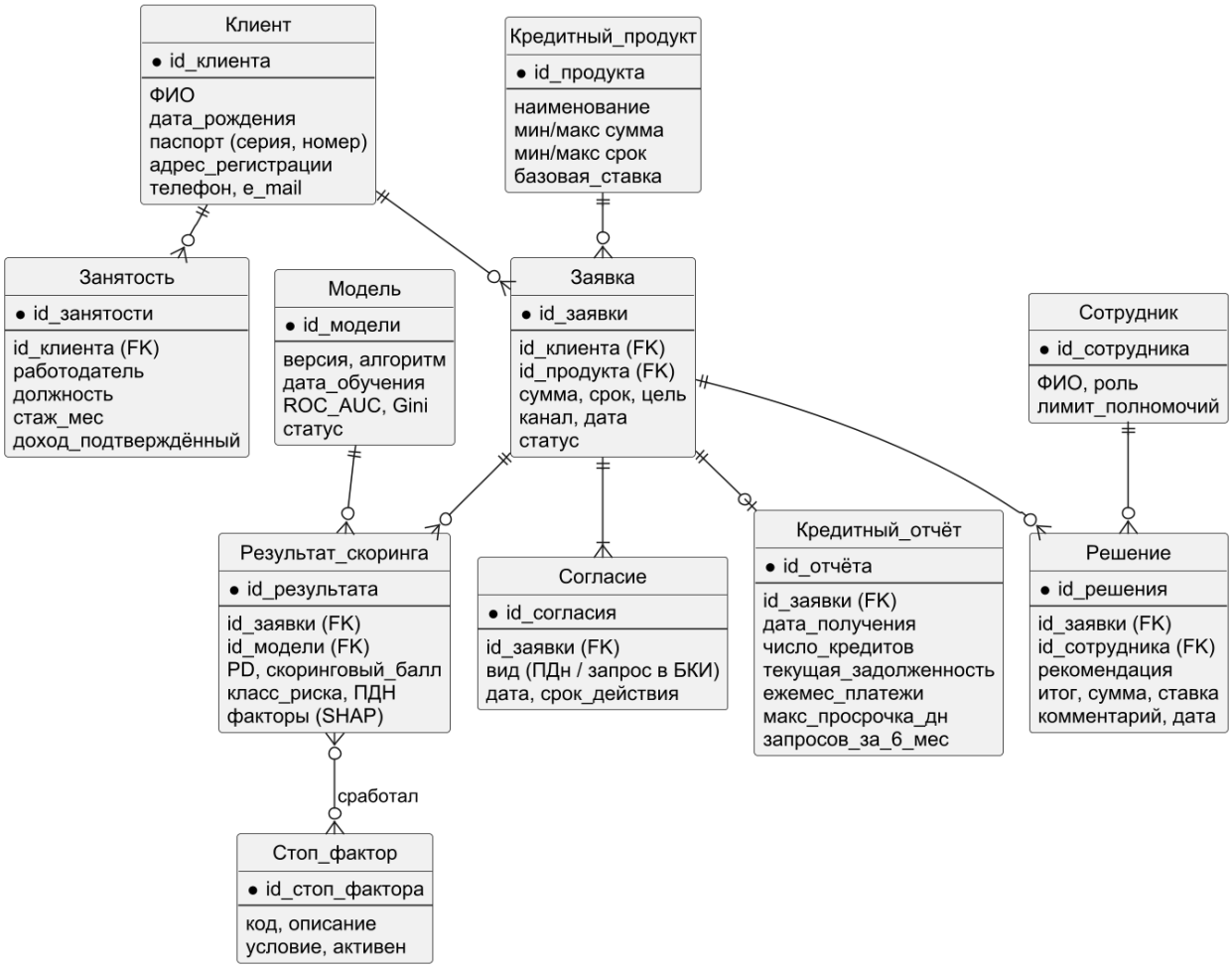


Рисунок 4.3 – Информационная модель системы (диаграмма «сущность–связь»)

Описание основных объектов информационной модели приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Объекты информационной модели

Объект	Описание	Основные атрибуты
Клиент	Физическое лицо — заёмщик	ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, контакты
Занятость	Сведения о месте работы и доходах клиента	Работодатель, должность, стаж, подтверждённый доход
Кредитный продукт	Вид кредита и его параметры	Наименование, диапазоны суммы и срока, базовая ставка
Заявка	Обращение клиента за кредитом; центральный объект системы	Клиент, продукт, сумма, срок, цель, канал, дата, статус
Согласие	Согласие клиента на обработку ПДн и запрос кредитного отчёта	Вид, дата, срок действия
Кредитный отчёт	Данные из БКИ на дату рассмотрения	Число кредитов, задолженность, ежемесячные платежи, просрочки, число запросов

Продолжение таблицы 4.4

Объект	Описание	Основные атрибуты
Модель	Версия модели машинного обучения	Версия, алгоритм, дата обучения, метрики, статус
Результат скоринга	Оценка заявки моделью	PD, балл, класс риска, ПДН, вклад факторов
Стоп-фактор	Формальное правило кредитной политики	Код, описание, условие, признак активности
Решение	Решение по заявке (рекомендация и итог)	Сотрудник, рекомендация, итог, сумма, ставка, комментарий
Сотрудник	Пользователь системы	ФИО, роль, лимит полномочий

Взаимодействие объектов модели: клиент может подать несколько заявок; по каждой заявке фиксируются согласия, запрашивается не более одного актуального кредитного отчёта, формируется один или несколько результатов скоринга (при повторной оценке), каждый из которых ссылается на версию модели и сработавшие стоп-факторы. По заявке сотрудниками принимаются решения (рекомендация андеррайтера и итоговое решение, в том числе кредитного комитета).

4.5 Пользовательские требования

На основании информационной модели, диаграмм идентификации и иерархии точек зрения сформированы пользовательские требования — описание на естественном языке функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё (таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Пользовательские требования

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-1	Система должна позволять кредитному специалисту зарегистрировать заявку, ввести анкетные данные клиента и прикрепить копии документов	Кредитный специалист	Высокий
П-2	Система не должна запрашивать кредитный отчёт без зафиксированного согласия клиента	Регулятор	Высокий
П-3	Система должна автоматически получать кредитный отчёт из БКИ и данные клиента из АБС	Кредитный специалист, БКИ, АБС	Высокий
П-4	Система должна автоматически оценивать кредитоспособность заёмщика и показывать вероятность дефолта, класс риска и ПДН	Андеррайтер	Высокий

Продолжение таблицы 4.5

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-5	Система должна показывать, какие факторы повлияли на оценку, на понятном сотруднику языке	Андеррайтер, Клиент	Высокий
П-6	Система должна предлагать рекомендацию по заявке и рекомендуемые условия кредита	Андеррайтер	Высокий
П-7	Андеррайтер должен иметь возможность принять решение, отличное от рекомендации, с обязательным комментарием	Андеррайтер	Высокий
П-8	Заявки сверх лимита полномочий должны автоматически направляться на кредитный комитет	Руководитель отдела	Средний
П-9	Риск-аналитик должен иметь возможность обучить новую версию модели, сравнить её с действующей и опубликовать после утверждения	Риск-аналитик	Высокий
П-10	Система должна ежемесячно формировать отчёт о качестве и стабильности модели	Риск-аналитик	Средний
П-11	Система должна формировать отчёты по заявкам, решениям и уровню одобрения за период	Руководитель отдела	Средний
П-12	Администратор должен управлять учётными записями, ролями и справочниками	Администратор	Средний
П-13	Все действия пользователей с данными заявок должны фиксироваться в журнале аудита	Служба безопасности	Высокий
П-14	Время получения оценки по заявке не должно превышать 10 секунд (без учёта ответа БКИ)	Кредитный специалист	Средний

4.6 Системные требования

Системные требования детализируют пользовательские требования и служат основой для проектирования. Функциональные системные требования приведены в таблице 4.6, требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, программному интерфейсу, структуре и взаимодействию — в таблице 4.7.

Таблица 4.6 – Функциональные системные требования

Код	Системное требование	Связь
С-1	Форма регистрации заявки содержит обязательные поля (ФИО, дата рождения, паспорт, продукт, сумма, срок, доход); при сохранении выполняется проверка формата и диапазонов значений	П-1
С-2	Сохранение заявки в статусе «Зарегистрирована» возможно только при наличии записи о согласии вида «ПДн» и «Запрос в БКИ» с действующим сроком	П-2

Продолжение таблицы 4.6

Код	Системное требование	Связь
С-3	Адаптер БКИ формирует запрос по API бюро, разбирает ответ (XML/JSON) и сохраняет кредитный отчёт; при недоступности сервиса выполняет до трёх повторов с интервалом 5 минут	П-3
С-4	Адаптер АБС получает по идентификатору клиента данные о счетах, поступлениях заработной платы и действующих кредитах в Банке	П-3
С-5	Модуль скоринга проверяет активные стоп-факторы; при срабатывании хотя бы одного формируется рекомендация «Отказ» с указанием кода стоп-фактора	П-4, П-6
С-6	Модуль скоринга формирует вектор признаков (не менее 30 признаков анкеты и кредитной истории) и рассчитывает PD опубликованной версией модели	П-4
С-7	Класс риска присваивается по таблице порогов PD (A — до 2 %, B — 2–5 %, C — 5–10 %, D — 10–20 %, E — свыше 20 %)	П-4
С-8	ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам (включая запрашиваемый) к среднемесячному доходу заёмщика	П-4
С-9	Для каждой оценки сохраняются и отображаются пять факторов с наибольшим положительным и пять с наибольшим отрицательным вкладом (SHAP) с текстовыми пояснениями	П-5
С-10	Рекомендуемые сумма и ставка рассчитываются по матрице «класс риска × ПДН» из справочника кредитной политики	П-6
С-11	Решение, отличающееся от рекомендации, не может быть сохранено без комментария длиной не менее 20 символов	П-7
С-12	Если сумма кредита превышает лимит полномочий сотрудника, заявка переводится в статус «На кредитном комитете» и появляется в очереди руководителя	П-8
С-13	Модуль обучения строит модель на выбранном периоде данных, рассчитывает ROC AUC, Gini, KS на отложенной выборке и регистрирует версию в реестре моделей	П-9
С-14	Публикация версии модели возможна только пользователем с ролью «Риск-аналитик» после утверждения руководителем; предыдущая версия сохраняется для отката	П-9
С-15	Ежемесячно рассчитываются PSI по ключевым признакам и Gini на созревших кредитах; при PSI > 0,25 или снижении Gini более чем на 10 % формируется оповещение	П-10
С-16	Отчёты формируются за произвольный период с выгрузкой в XLSX и PDF	П-11
С-17	Ролевая модель включает роли: кредитный специалист, андеррайтер, руководитель, риск-аналитик, администратор	П-12
С-18	Журнал аудита фиксирует пользователя, время, действие, объект и изменённые значения; записи журнала недоступны для изменения	П-13

Таблица 4.7 – Общие (нефункциональные) системные требования

Код	Требование
Требования к архитектуре системы	
А-1	Трёхуровневая клиент-серверная архитектура: веб-клиент, серверные сервисы (REST API), СУБД; модель — отдельный сервис скоринга
А-2	Сервер приложений и сервер БД размещаются во внутреннем контуре Банка; отдельный сервер для обучения моделей
Требования к параметрам оборудования	
О-1	Сервер приложений: 8 ядер, 32 ГБ ОЗУ, 200 ГБ SSD; сервер БД: 8 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD (RAID 10); сервер обучения: 32 ядра, 128 ГБ ОЗУ
О-2	Рабочие места пользователей: ПК с браузером (Яндекс Браузер, Chrome, Firefox последних версий), разрешение экрана не менее 1366×768; канал связи с сервером не менее 10 Мбит/с
Требования к параметрам системы	
П-1	Время отклика интерфейса на типовые операции — не более 2 с; время расчёта оценки — не более 10 с
П-2	Одновременная работа не менее 50 пользователей; обработка до 1000 заявок в сутки
П-3	Максимальный размер прикрепляемого файла — 20 МБ (форматы PDF, JPG, PNG)
Требования к программному интерфейсу	
И-1	Сервисы системы предоставляют REST API в формате JSON с описанием в спецификации OpenAPI 3
И-2	Сервис скоринга предоставляет метод POST /score, принимающий идентификатор заявки и возвращающий PD, класс риска, ПДН и факторы
Требования к структуре системы	
Р-1	Масштабируемость: сервис скоринга не хранит состояние и может запускаться в нескольких экземплярах за балансировщиком нагрузки
Р-2	Распределённость: данные заявок хранятся в основной БД, артефакты моделей — в реестре моделей (объектное хранилище)
Р-3	Модульность: подсистемы реализуются как независимые модули с чётко определёнными интерфейсами
Р-4	Открытость: возможность подключения дополнительных источников данных (другие БКИ, сервисы проверки доходов) через адаптеры
Требования по взаимодействию и интеграции с другими системами	
В-1	Интеграция с БКИ — по протоколу бюро через защищённый канал (TLS); интеграция с АБС — через её API; аутентификация пользователей — через LDAP / Active Directory
Требования к надёжности, безопасности и удобству	
Н-1	Коэффициент готовности — не ниже 0,99 в рабочее время; ежедневное резервное копирование БД, время восстановления — не более 4 часов
Б-1	Защита персональных данных в соответствии с 152-ФЗ и Постановлением Правительства РФ № 1119; разграничение доступа по ролям; шифрование каналов связи
У-1	Интерфейс на русском языке; карточка заявки содержит все сведения для принятия решения на одном экране; обучение пользователя — не более 2 часов

4.7 Аттестация требований

Аттестация требований выполнялась с целью убедиться, что требования действительно определяют систему, которую хочет получить заказчик. Были выбраны следующие типы проверок:

– проверка правильности требований — каждое требование сопоставлено с потребностями конкретной точки зрения;

– проверка на непротиворечивость — выявление требований, противоречащих друг другу;

– проверка на полноту — каждому сервису из диаграммы идентификации точек зрения поставлено в соответствие хотя бы одно требование;

– проверка на выполнимость — оценка возможности реализации требований с учётом бюджета, сроков и выбранных технологий;

– проверка на проверяемость — для каждого требования определён способ его тестирования (критерий приёмки).

В качестве методов аттестации использовались обзор требований (совместный просмотр с представителями заказчика), прототипирование пользовательского интерфейса и генерация тестовых сценариев. Результаты аттестации приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Результаты аттестации требований

Тип проверки	Метод	Выявленные замечания и принятые решения
Правильность	Обзор требований с ведущим андеррайтером и риск-аналитиком	Уточнено требование П-5: объяснение факторов показывается не только андеррайтеру, но и используется для формирования причины отказа клиенту
Непротиворечивость	Обзор, матрица трассировки	Выявлено противоречие между требованием быстрого решения (П-14) и ожиданием ответа БКИ; время ответа БКИ исключено из нормы времени оценки
Полнота	Сопоставление сервисов точек зрения с требованиями	Для сервиса «Резервное копирование» отсутствовало требование — добавлено требование Н-1

Продолжение таблицы 4.8

Тип проверки	Метод	Выявленные замечания и принятые решения
Выполнимость	Оценка группы разработки, прототипирование	Требование ROC AUC ≥ 0,75 подтверждено пробным обучением модели на исторической выборке (получено 0,78)
Проверяемость	Генерация тестовых сценариев	Для требований С-5…С-12 разработаны тестовые сценарии с эталонными заявками; формулировка «быстро» в П-14 заменена числовым значением

4.8 Техническое задание на создание программного обеспечения

На основании описания системы (практическая работа № 3), информационной модели, пользовательских и системных требований составлено техническое задание. Структура ТЗ соответствует ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

4.8.1 Общие сведения

Полное наименование системы: информационная система поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Краткое наименование: СППР «Кредитный скоринг».

Заказчик: отдел розничного кредитования коммерческого банка. Разработчик: группа разработки (3 человека).

Плановые сроки начала и окончания работ: 01.09.2026 — 31.12.2026.

Основания для разработки: решение руководства Банка о модернизации процесса розничного кредитования; учебный план дисциплины «Программная инженерия».

Источники финансирования: собственные средства заказчика; объём — не более 1,7 млн руб.

Порядок оформления и предъявления результатов: результаты работ предъявляются поэтапно в соответствии с календарным планом; система предъявляется заказчику для проведения приёмочных испытаний.

4.8.2 Назначение и цели создания системы

Назначение: автоматизация сбора данных о заёмщике, оценки его кредитоспособности с использованием методов машинного обучения и поддержки принятия решений по кредитным заявкам физических лиц.

Цели: сокращение среднего времени рассмотрения типовой заявки до 30 минут; снижение доли проблемной задолженности в новом портфеле не менее чем на 20 %; обеспечение единообразия и документированности решений; автоматический расчёт ПДН.

4.8.3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — процесс рассмотрения кредитных заявок физических лиц в отделе розничного кредитования (12 кредитных специалистов, 4 андеррайтера, 2 риск-аналитика, около 250 заявок в рабочий день). Условия эксплуатации: рабочие места в офисах Банка, круглосуточная доступность сервиса скоринга для онлайн-канала.

4.8.4 Требования к системе

Требования к системе в целом: структура системы и состав подсистем — в соответствии с таблицей 3.4 практической работы № 3; требования к архитектуре, параметрам, структуре и интеграции — в соответствии с таблицей 4.7.

Требования к функциям (задачам): в соответствии с таблицей 4.6.

Требования к видам обеспечения:

– математическое обеспечение — модели логистической регрессии и градиентного бустинга, метод SHAP для объяснения прогнозов, метрики ROC AUC, Gini, KS, PSI;

– информационное обеспечение — реляционная БД PostgreSQL в соответствии с информационной моделью (рисунок 4.3); справочники кредитной политики; хранение истории заявок не менее 5 лет;

– лингвистическое обеспечение — интерфейс и сообщения на русском языке; языки разработки Python, TypeScript, SQL;

– программное обеспечение — в соответствии с таблицей 3.11 практической работы № 3;

– техническое обеспечение — в соответствии с требованиями О-1, О-2;

– организационное обеспечение — регламент рассмотрения заявок с использованием СППР, регламент валидации и переобучения моделей.

4.8.5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы выполняются по стадиям ГОСТ 34.601-90: формирование требований, техническое задание, технический проект (совмещён с эскизным), рабочая документация, ввод в действие. Детальный календарный план приведён в практической работе № 9-10.

4.8.6 Порядок контроля и приёмки системы

Виды испытаний: предварительные испытания, опытная эксплуатация (2 недели), приёмочные испытания. Испытания проводятся по программе и методике испытаний, разработанной на стадии рабочей документации. Критерии приёмки: выполнение всех требований высокого приоритета, ROC AUC модели не ниже 0,75 на отложенной выборке, отсутствие критических дефектов.

4.8.7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Заказчик обеспечивает: выделение серверного оборудования, предоставление обезличенной выборки исторических заявок и данных об обслуживании кредитов, доступ к тестовым средам БКИ и АБС, обучение пользователей, утверждение регламентов работы с СППР.

4.8.8 Требования к документированию

Разрабатываются: пояснительная записка к техническому проекту, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, руководство пользователя, руководство администратора, отчёт о разработке и валидации модели, программа и методика испытаний.

Документы оформляются в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90.

4.8.9 Источники разработки

Отчёт об обследовании объекта автоматизации; описание системы и анализ осуществимости (практическая работа № 3); регламенты кредитования Банка; Федеральные законы № 152-ФЗ, 218-ФЗ, 353-ФЗ; ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89.

5 Заключение

В ходе работы методом VORD идентифицированы десять точек зрения на систему и соответствующие им сервисы, построены диаграмма идентификации и диаграмма иерархии точек зрения, выполнено документирование ключевых точек зрения.

Разработана информационная модель системы, на её основе сформулированы 14 пользовательских и 18 функциональных системных требований, а также требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, программному интерфейсу, структуре (масштабируемость, распределённость, модульность, открытость) и интеграции. Проведена аттестация требований (проверки правильности, непротиворечивости, полноты, выполнимости и проверяемости), по её результатам требования скорректированы. Составлено техническое задание на создание системы в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.